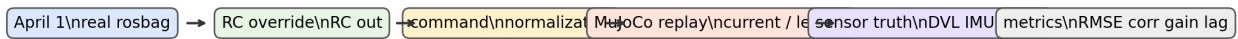


2026-04-01 실제 로봇 rosbag 기반 UUV MuJoCo Replay 분석

그래프 중심 진단 보고서

2026-04-28

1 분석 파이프라인



No ArduPilot package modification. Replay and diagnostics run from document/docsource + uuv_mujoco only.

Figure 1: 4월 1일 실제 rosbag을 읽어 RC 입력을 정규화하고, current/legacy MuJoCo 모델에 replay한 뒤 DVL, IMU, depth, pressure, odometry metric을 계산한 구조. ArduPilot package는 수정하지 않았다.

2 실제 bag 센서 구성

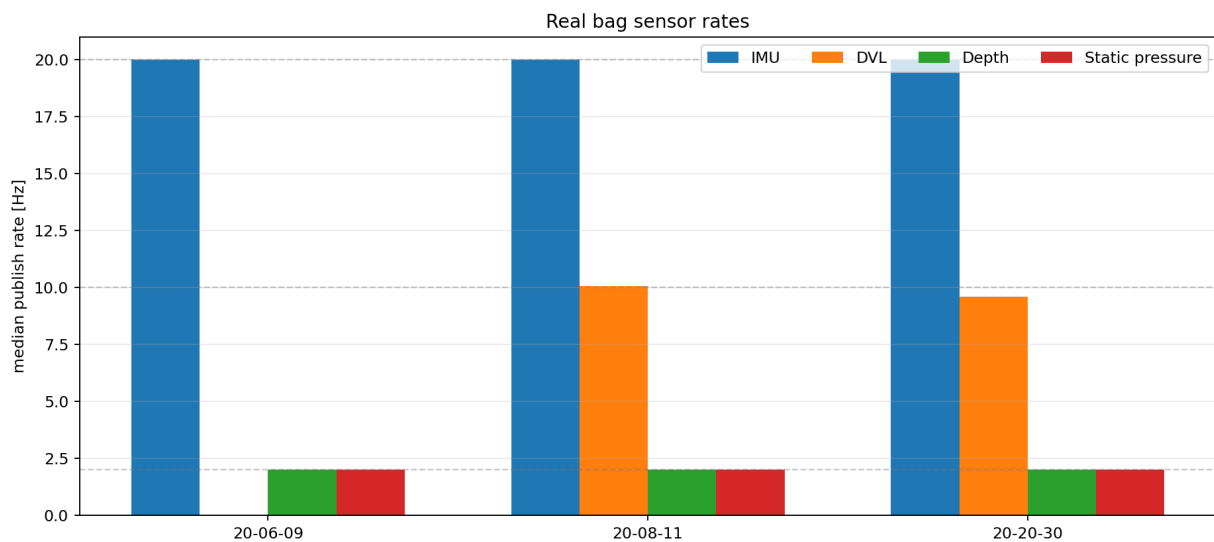


Figure 2: 실제 bag의 주요 센서 rate. IMU는 약 20 Hz, DVL은 약 10 Hz, depth/static pressure는 약 2 Hz로 확인된다. 20:06 bag에는 DVL twist가 없다.

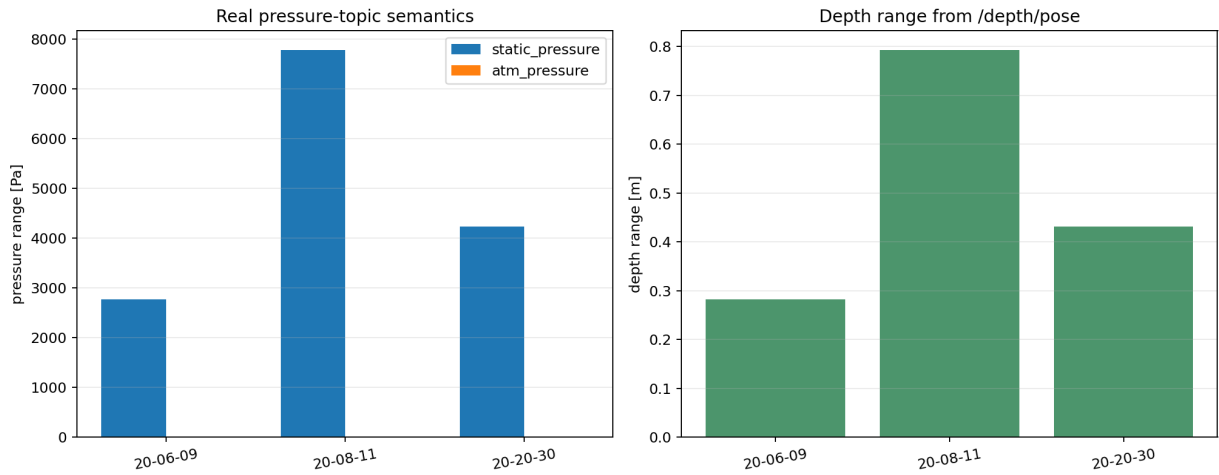


Figure 3: 실제 pressure topic 의미. /mavros/imu/static_pressure는 depth 변화와 함께 변하고, /mavros/imu/atm_pressure는 0.24 근처 상수다. 이 결과에 맞춰 bridge 기본값을 수정했다.

3 RC override 명령-응답 구조

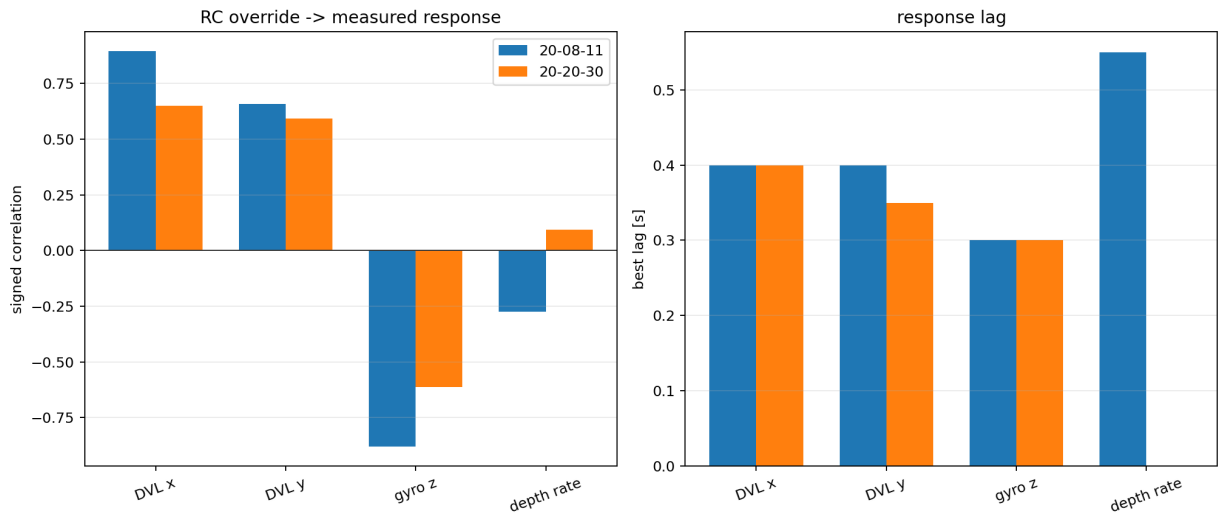


Figure 4: 실제 bag에서 RC override와 센서 응답의 상관/지연. ch5는 DVL x, ch6는 DVL y, ch4는 yaw rate, ch3는 depth rate 후보로 해석된다. 단, ch3/heave는 두 bag 모두 식별력이 약하다.

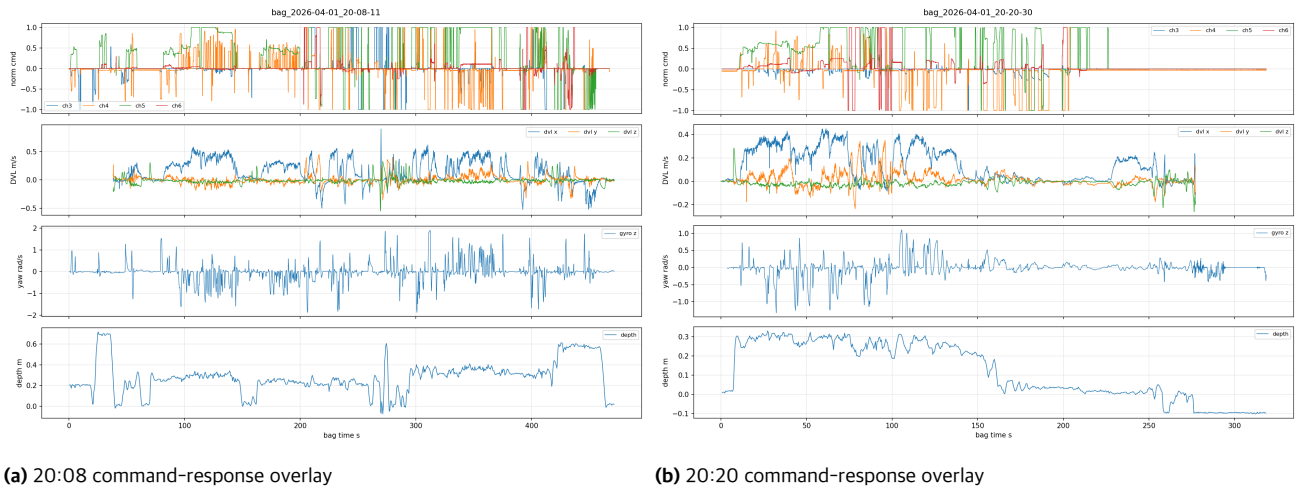


Figure 5: 실제 RC override와 DVL/gyro/depth 응답의 시간축 비교. surge와 yaw는 비교 가능한 수준으로 명령-응답 구조가 보이고, heave는 분리된 step이 부족하다.

4 MuJoCo replay 정확도

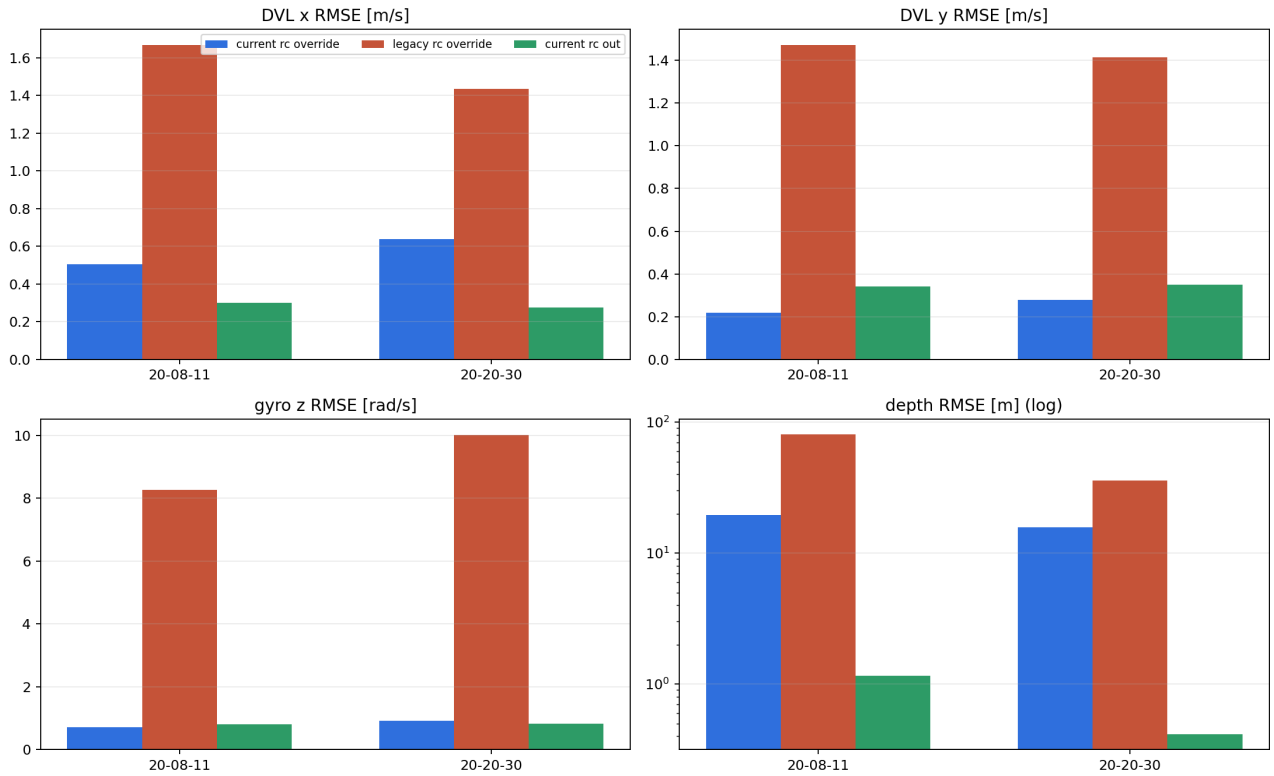


Figure 6: real-vs-sim replay RMSE. current RC override는 DVL x와 yaw rate의 형태는 일부 맞지만 속도/각속도 scale이 크다. legacy RC override는 현재 실제 bag 기준으로 훨씬 크게 발산한다.

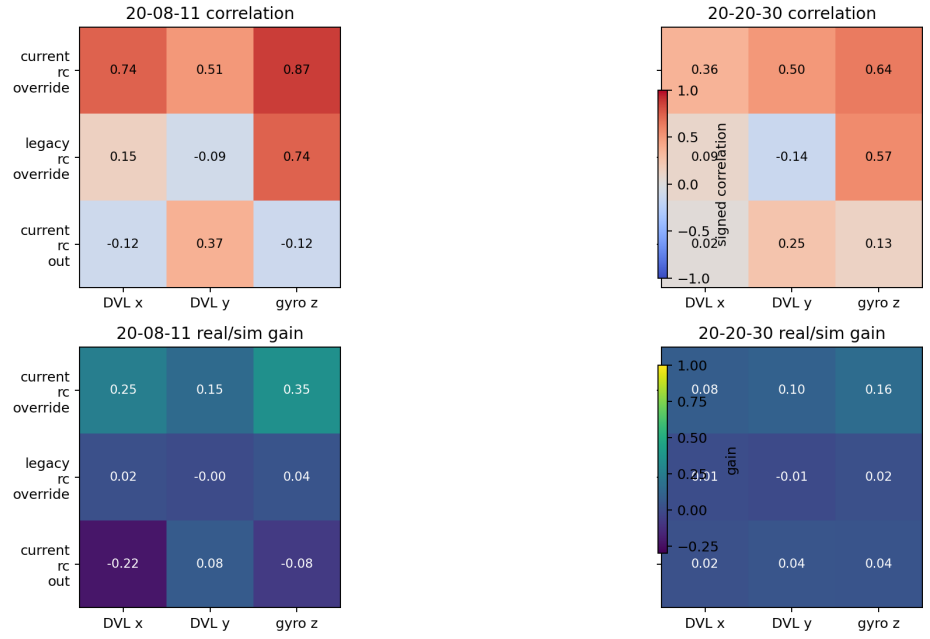


Figure 7: 상관계수와 real/sim gain heatmap. DVL x, DVL y, gyro z 모두 current RC override에서 일부 형태가 맞지만 gain이 1보다 훨씬 작다. 이는 sim response amplitude가 실제보다 크다는 뜻이다.

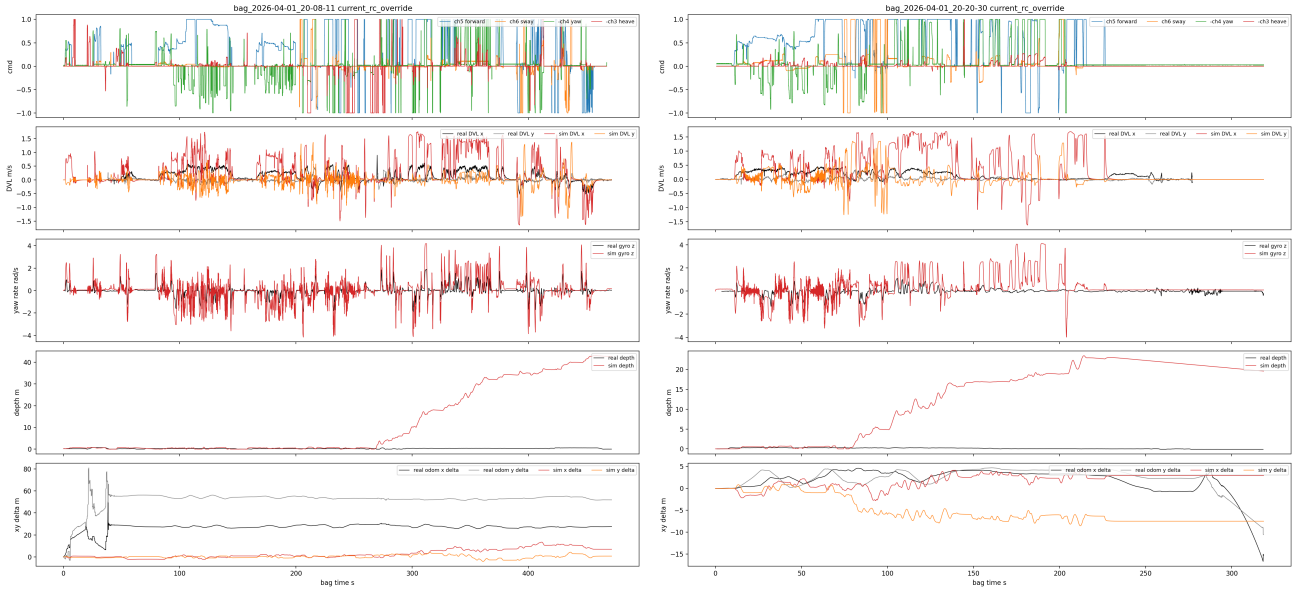


Figure 8: 실제 센서와 current MuJoCo replay overlay. DVL x/y와 yaw rate는 일부 형태가 맞지만 depth와 trajectory는 controller 생략 및 contact 이후 발산이 크다.

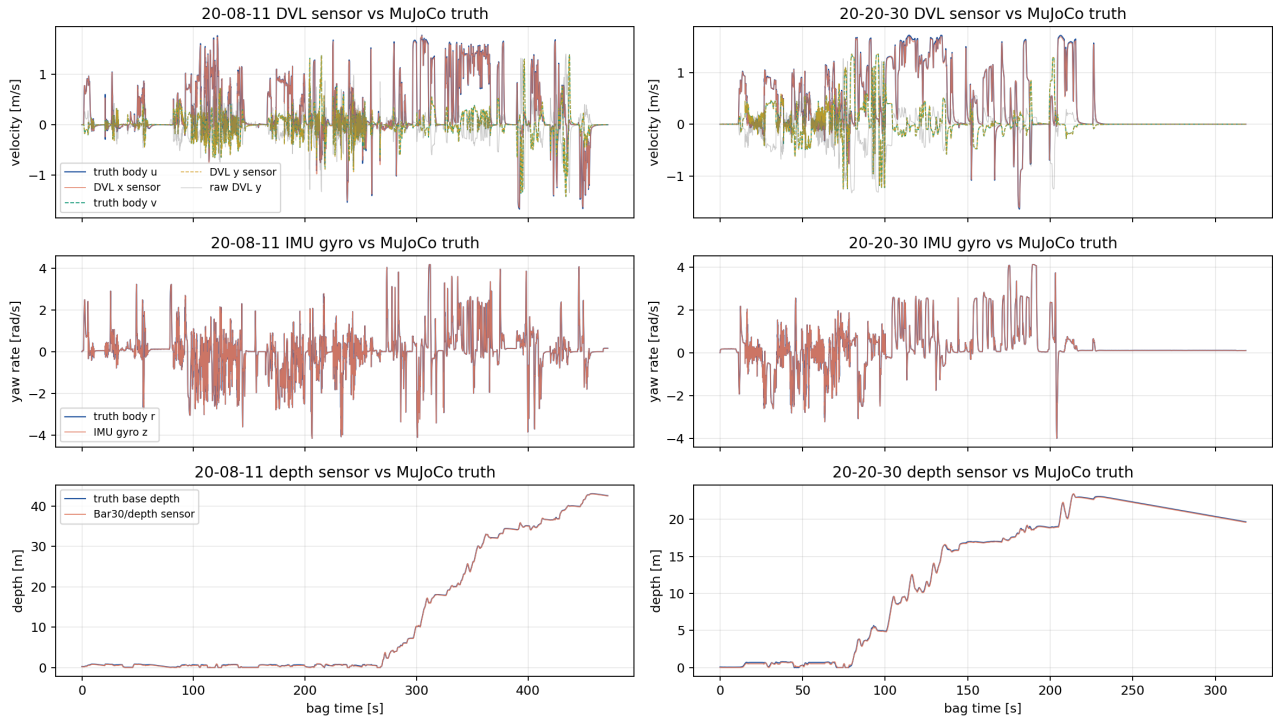


Figure 9: 같은 실제 RC override 명령을 current MuJoCo 모델에 넣었을 때의 MuJoCo 내부 truth와 bridge-corrected MuJoCo 센서 출력 비교. raw DVL site-frame y는 body-frame truth와 부호가 반대지만, bridge 보정 후 실제 /dvl/twist 비교값은 body truth와 일치한다. 실제 rosbag 에는 외부 motion-capture/ground-truth pose가 없으므로 real truth 비교는 불가능하다.

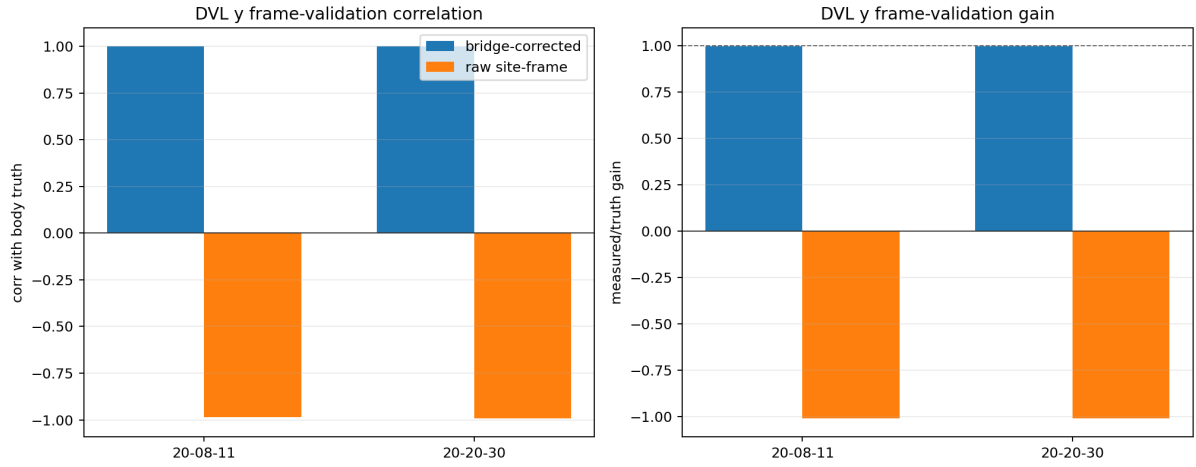


Figure 10: DVL y frame-validation. raw MuJoCo DVL sensor는 `dvl_site`의 180도 회전 때문에 body y와 음의 상관을 갖지만, bridge-corrected DVL은 body truth와 $\text{corr} \simeq 1$, $\text{gain} \simeq 1$ 로 일치한다. 따라서 이전 negative DVL y 판단은 물리 문제가 아니라 replay 계측 오류였다.

5 발산 원인 그래프

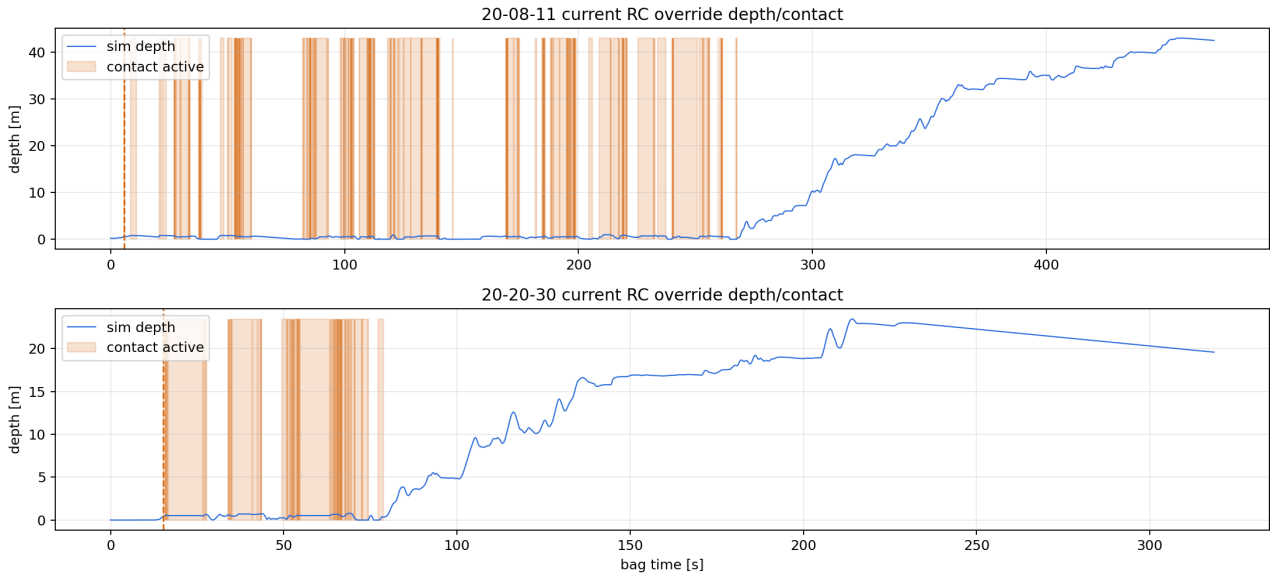


Figure 11: current RC override replay의 depth와 contact timeline. 20:08은 약 5.72 s, 20:20은 약 15.18 s에 contact가 발생한다. contact 이후의 trajectory/depth metric은 물리 model fit보다는 발산 결과로 봐야 한다.

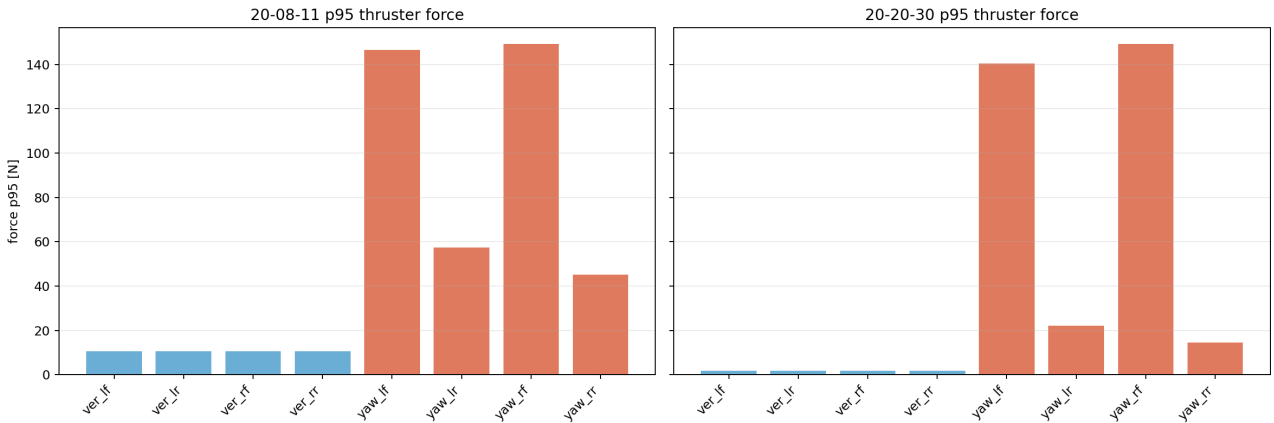


Figure 12: current RC override replay에서 thruster force p95. T200 성능곡선 위에 $gain_scale_all=2.9$ 가 다시 곱해져 yaw thruster force가 비현실적으로 커진다.

6 정량 결론

Table 1: 핵심 해석 요약

항목	판단
DVL x / surge	current RC override에서 20:08 corr 0.738, 20:20 corr 0.356. 형태는 일부 맞지만 real/sim gain이 0.254, 0.082라 sim 속도가 과하다.
DVL y / sway	bridge-corrected 비교 후 20:08 corr 0.505, 20:20 corr 0.504로 양의 상관이 확인된다. 단 real/sim gain이 0.150, 0.103이라 sim sway amplitude가 과하다.
IMU yaw rate	20:08 corr 0.872로 형태는 좋지만 real/sim gain 0.351. sim yaw rate가 실제보다 약 2.9배 크다.
Depth / pressure	실제 depth pressure는 static pressure topic에 있다. bridge pressure semantics는 수정 완료. depth 동역학은 ALT_HOLD controller 생략 때문에 direct replay로 평가하면 안 된다.
물리 파라미터	$gain_scale_all=2.9$ 와 $body_inertia_scale_xyz=[1e-6, \dots]$ 가 가장 먼저 손봐야 할 값이다.

7 수정 우선순위

1. T200 curve 사용 시 `gain_scale_all`을 1.0 근처로 되돌리고 bag 기반 thruster gain을 재식별한다.
2. current profile의 `body_inertia_scale_xyz=[1e-6,...]`를 제거하고 CAD/질량분포 기반 inertia를 사용한다.
3. DVL/IMU/depth frame-validation은 regression test로 고정하고, 이후 replay 비교는 bridge-corrected sensor output만 사용한다.
4. heave/depth는 RC override direct replay가 아니라 SITL/ALT_HOLD controller-in-loop replay로 다시 비교한다.
5. 그 다음에 damping, added mass, cross-flow drag, DVL dropout/bottom-lock, camera/sonar realism을 추가한다.